

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
**«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»**

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач Рилова Н. В.

Кременчук 2025

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

**Тема:** Прийняття рішень за похідними критеріями

**Мета:** вивчити похідні критерії прийняття рішень та їх застосування у практичних задачах управління (критерій Гурвіца, критерій Ходжа–Лемана, критерій Гермейєра, критерій добутків).

### Завдання на лабораторну роботу:

Маємо матрицю рішень розміром  $m \times n$ , результатами якої є або прибутки, або збитки. Здійснити вибір оптимального варіанта рішення за допомогою критеріїв Гурвіца, Ходжа–Лемана, Гермейєра та добутків, якщо відомо, що розподіл імовірностей  $p_j$  появи зовнішніх станів  $F_j, j = 1, \dots, n$  підпорядковується значенням, що вказані в таблиці додатка Б за варіантами.

Варіанти матриці рішень знаходяться в додатку В.

**Додаток Б:**

$$p_1 = p_2 = 0,01, \quad p_3 = p_4 = 0,05, \quad p_5 = 0,35, \quad p_6 = 0,25, \quad p_7 = 0,1, \quad p_8 = 0,18, \quad C = 0,3, \quad v = 0,8, \quad \varepsilon_{\text{доп}} = 1$$

**Додаток В:**

$$\|e_{ij}\| = \begin{vmatrix} 5,2 & 3,8 & 6,11 & 4,12 & 5,81 & 6,3 & 3,55 & 6,9 \\ 6,5 & 7,3 & 9,5 & 6,91 & 6,54 & 7,3 & 8,2 & 8,84 \\ 2,8 & 2,3 & 1,34 & 4,42 & 3,11 & 2,91 & 4,7 & 2,0 \\ 10,5 & 8,47 & 7,62 & 10,82 & 7,0 & 7,63 & 9,73 & 8,54 \\ 5,0 & 7,97 & 6,42 & 6,53 & 5,17 & 6,42 & 7,59 & 6,4 \\ 2,95 & 4,75 & 3,85 & 3,93 & 4,0 & 3,39 & 3,51 & 4,82 \\ 0,5 & 2,67 & 0,43 & 2,21 & 0,74 & 1,61 & 1,8 & 2,6 \\ 6,6 & 9,56 & 9,3 & 6,86 & 9,5 & 7,69 & 8,47 & 6,72 \end{vmatrix} \quad 8 \times 8$$

**Варіант: 15**

## Код:

```
import numpy as np

# --- Вхідні дані ---
# Матриця рішень (8x8) — прибутки/збитки
E = np.array([
    [5.2, 3.8, 6.11, 4.12, 5.81, 6.3, 3.55, 6.9],
    [6.5, 7.3, 9.5, 6.91, 6.54, 7.3, 8.2, 8.84],
    [2.8, 2.3, 1.34, 4.42, 3.11, 2.91, 4.7, 2.0],
    [10.5, 8.47, 7.62, 10.82, 7.0, 7.63, 9.73, 8.54],
    [5.0, 7.97, 6.42, 6.53, 5.17, 6.42, 7.59, 6.4],
    [2.95, 4.75, 3.85, 3.93, 4.0, 3.39, 3.51, 4.82],
    [0.5, 2.67, 0.43, 2.21, 0.74, 1.61, 1.8, 2.6],
    [6.6, 9.56, 9.3, 6.86, 9.5, 7.69, 8.47, 6.72]
])

# Ймовірності для критерію Ходжа-Лемана і Гермейєра
p = np.array([0.01, 0.01, 0.05, 0.05, 0.35, 0.25, 0.1, 0.18])

# Параметри для Гурвіца і Ходжа-Лемана
C = 0.3 # HW
v = 0.8 # HL

# --- 1. Критерій Гурвіца ---
# Знаходимо мінімум і максимум по рядках
max_E = np.max(E, axis=1)
min_E = np.min(E, axis=1)

# Обчислюємо оцінку HW для кожного рядка
HW = C*max_E + (1-C)*min_E

print("=== Критерій Гурвіца ===")
for i, val in enumerate(HW, 1):
    print(f"E{i}: {val:.3f}")
best_HW = np.argmax(HW) + 1
print(f"Оптимальний варіант HW: E{best_HW}\n")

# --- 2. Критерій Ходжа-Лемана ---
# Математичне сподівання рядків
expected = E @ p

# Обчислюємо оцінку HL
HL = v*expected + (1-v)*min_E

print("=== Критерій Ходжа-Лемана ===")
for i, val in enumerate(HL, 1):
    print(f"E{i}: {val:.3f}")
best_HL = np.argmax(HL) + 1
print(f"Оптимальний варіант HL: E{best_HL}\n")

# --- 3. Критерій Гермейєра ---
# Визначимо добуток елементів на ймовірності (тільки для збитків)
# Тут для прибутків можна взяти просто min(E*p) по рядку
G = np.min(E * p, axis=1)

print("=== Критерій Гермейєра ===")
for i, val in enumerate(G, 1):
    print(f"E{i}: {val:.3f}")
best_G = np.argmax(G) + 1
print(f"Оптимальний варіант G: E{best_G}\n")

# --- 4. Критерій добутків ---
# Для добутку необхідно, щоб всі елементи були > 0
# Якщо ні, додаємо константу a = |min(E)| + 1
```

```

a = abs(np.min(E)) + 1
E_shifted = E + a

# Добуток по рядках
Prod = np.prod(E_shifted, axis=1)

print("=== Критерій добутків ===")
for i, val in enumerate(Prod, 1):
    print(f"E{i}: {val:.3f}")
best_Prod = np.argmax(Prod) + 1
print(f"Оптимальний варіант P: E{best_Prod}\n")

```

## Результат:

```

=== Критерій Гурвіца ===
E1: 4.555
E2: 7.400
E3: 2.348
E4: 8.146
E5: 5.891
E6: 3.511
E7: 1.102
E8: 7.488
Оптимальний варіант HW: E4

=== Критерій Ходжа-Лемана ===
E1: 5.356
E2: 7.287
E3: 2.656
E4: 7.784
E5: 5.882
E6: 3.736
E7: 1.265
E8: 7.939
Оптимальний варіант HL: E8

=== Критерій Гермейєра ===
E1: 0.038
E2: 0.065
E3: 0.023
E4: 0.085
E5: 0.050
E6: 0.030
E7: 0.005
E8: 0.066
Оптимальний варіант G: E4

```

Рисунок 6.1 – Результат роботи коду

```
=== Критерій добутоків ===  
E1: 3368774.574  
E2: 43425311.201  
E3: 105921.717  
E4: 111269319.343  
E5: 13819853.616  
E6: 619034.896  
E7: 4600.408  
E8: 63135742.723  
Оптимальний варіант P: E4
```

Рисунок 6.2 – Продовження результату роботи коду

**Висновок:** на цій лабораторній роботі ми вивчили похідні критерії прийняття рішень та їх застосування у практичних задачах управління (критерій Гурвіца, критерій Ходжа–Лемана, критерій Гермейєра, критерій добутоків).

### Контрольні питання:

#### 1. Позиція ОПР за критерієм Гурвіца

– ОПР (оптимальний варіант рішення) займає рядок з найбільшим значенням  $NW$ . Тобто після обчислення зваженого середнього між мінімумом і максимумом рядка (з параметром  $C$ ) вибираємо той рядок, у якого цей показник максимальний.

#### 2. Ступінь довіри в критерії Ходжа–Лемана:

Задається параметром  $v$ , де  $0 \leq v \leq 1$ .

- $v = 0$  – повна довіра ММ-критерію (максимін).
- $v = 1$  – повна довіра ВЛ-критерію (математичне сподівання).
- Проміжні значення – зважене середнє між ММ і ВЛ.

#### 3. Умови використання критеріїв добутоків і Гермейєра

- Добутків ( $P$ ): всі елементи матриці повинні бути додатні. Якщо ні – роблять зсув на константу, щоб всі стали  $>0$ .
- Гермейєра ( $G$ ): орієнтований на збитки (від’ємні результати), обчислюється через мінімум добутку  $e_{ij} * p_j$  по рядку. Для додатних результатів можна перейти до строго від’ємних (через зсув).

#### **4. Навіщо застосовують похідні критерії прийняття рішень**

Щоб знайти оптимальний варіант у складних умовах невизначеності, враховуючи:

- різні рівні оптимізму/песимізму,
- ймовірності станів,
- збитки та прибутки,
- різні комбінації критеріїв.

Тобто вони допомагають зважено і гнучко оцінити варіанти, а не просто брати максимум або мінімум.